

ODCZARUJ POWER BI

Wirtualny pracownik AI

Dokumentacja biznesowa i techniczna rozwiązania

Zakres dokumentu

- Pilotaż na używanym komputerze Windows - minimalny koszt i szybka walidacja pomysłu
- Docelowa architektura produkcyjna - skalowanie, bezpieczeństwo i obsługa wielu procesów
- Wymagania, licencje AI, plan wdrożenia, plan testów, kryteria odbioru i model utrzymania

Wersja 1.0

Data: 6 sierpnia 2026

Status: dokument koncepcyjny do realizacji pilotażu

Poufne - materiał wewnętrzny

Streszczenie zarządcze

Celem projektu jest zbudowanie wirtualnego pracownika, który działa niezależnie od laptopów zespołu, cyklicznie pobiera zadania, uruchamia skrypty, obsługuje aplikacje webowe i desktopowe, wykonuje walidację wyników oraz pozostawia pełny ślad audytowy. Rozwiązanie ma wspierać między innymi Power BI, kontrolę portali i systemów firmowych, przygotowanie materiałów, administrację oraz komunikację statusów.

Rekomendacja

Rozpocząć od 2-4 tygodniowego pilotażu na używanym komputerze z Windows. Pierwsza wersja powinna realizować kilka dokładnie zdefiniowanych procesów, zapisywać screenshoty i logi, korzystać z GitHuba oraz OneDrive/SharePoint, a każdą ryzykowną zmianę kierować do akceptacji człowieka. Dopiero po potwierdzeniu powtarzalności należy rozdzielać system na wyspecjalizowane workery i nadawać szersze uprawnienia.

Dwie wersje rozwiązania

Obszar	Wersja podstawowa - pilotaż	Wersja rozbudowana - produkcja
Cel	Sprawdzenie, czy koncepcja daje realną oszczędność czasu i działa stabilnie.	Stała usługa obsługująca wiele procesów i użytkowników.
Infrastruktura	Jeden używany komputer Windows, stale podłączony do zasilania i internetu.	Control plane oraz osobne workery: Power BI, przeglądarka, media i administracja.
Kolejka zadań	Foldery w OneDrive/SharePoint i pliki JSON.	API, baza danych, trwała kolejka, panel i webhooki.
AI	Jedna usługa główna przez API, OpenRouter jako fallback, opcjonalna licencja interaktywna.	Router modeli, modele dobrane do kosztu i ryzyka, limity per proces.
Audyt	Pliki status, events, screenshoty, logi i raport końcowy.	Centralna obserwowalność, metryki, retencja, alerty i pełna historia decyzji.
Uprawnienia	Minimalne, środowisko testowe, brak automatycznej publikacji krytycznych zmian.	Rozdzielone tożsamości i role, zatwierdzanie działań krytycznych.

Najważniejsze zasady

- AI planuje, interpretuje i ocenia rezultat; skrypty i dedykowane narzędzia wykonują powtarzalne czynności.
- Klikanie po ekranie jest wymagane, ale powinno być używane dopiero wtedy, gdy brak stabilnego API, CLI lub bezpośredniej edycji plików.
- Każde zadanie ma identyfikator, plan, stan, historię zdarzeń, screenshoty, logi i raport końcowy.
- Agent nie pracuje bez ograniczeń. Działania są klasyfikowane jako automatyczne, limitowane albo wymagające akceptacji.
- Wersja produkcyjna zachowuje jedną personę biznesową, lecz technicznie rozdziela konta i uprawnienia według domen odpowiedzialności.

Spis treści

1. Cel, kontekst i uzasadnienie biznesowe
2. Zakres funkcjonalny i granice rozwiązania
3. Zasady architektoniczne
4. Wersja podstawowa - pilotaż

5. Wersja produkcyjna
 6. Obsługa Power BI
 7. Automatyzacja przeglądarki i pulpitu
 8. Logowanie, audyt i kontrola pracy
 9. Bezpieczeństwo i uprawnienia
 10. Komunikacja, zdalny dostęp i współpraca zespołu
 11. Plan wdrożenia
 12. Plan testów
 13. Kryteria odbioru i mierniki sukcesu
 14. Utrzymanie i rozwój
 15. Ryzyka i działania ograniczające
 16. Model kosztowy
 17. Rekomendowana mapa rozwoju
- Załączniki: struktury plików, przykładowe kontrakty i źródła

1. Cel, kontekst i uzasadnienie biznesowe

1.1. Problem biznesowy

Wiele zadań w firmie ma charakter powtarzalny, ale nie jest w pełni deterministyczne. Wymaga uruchomienia aplikacji, odnalezienia właściwego pliku, sprawdzenia widoku, podjęcia prostej decyzji, przygotowania informacji zwrotnej i zapisania statusu. Klasyczne skrypty dobrze wykonują pojedyncze operacje, lecz słabiej radzą sobie z nieprzewidzianymi komunikatami, zmiennym interfejsem i oceną wizualną. Agent AI może wypełnić tę lukę jako warstwa planowania, obsługi wyjątków i kontroli jakości.

Rozwiązanie ma odciążyć zespół przede wszystkim od pracy operacyjnej: ciągłego sprawdzania statusów, otwierania plików, wykonywania testów, robienia screenshotów, przygotowywania raportów z wykonania oraz ręcznego uruchamiania sprawdzonych skryptów.

1.2. Cele projektu

- Dostarczenie niezależnego od komputerów pracowników środowiska działającego stale lub według harmonogramu.
- Wykonywanie zadań przez skrypty, interfejsy API, edycję plików oraz kontrolowane sterowanie aplikacjami Windows.
- Automatyczna walidacja rezultatu przez testy techniczne i analizę screenshotów.
- Zachowanie możliwości zdalnego podglądu, zatrzymania procesu i ręcznego przejęcia maszyny.
- Pełna rozliczalność: wiadomo, kto zlecił zadanie, co agent zrobił, jakiego modelu i skryptu użył oraz jakie pliki zmienił.
- Stopniowe zwiększanie autonomii dopiero po uzyskaniu dowodów stabilności.

1.3. Oczekiwane korzyści

Korzyść	Sposób pomiaru	Oczekiwany efekt pilotażu
Oszczędność czasu	Liczba godzin pracy ręcznej zastąpionej przez agenta.	Potwierdzenie co najmniej 3 powtarzalnych procesów z mierzalną oszczędnością.
Szybsza kontrola jakości	Czas od zakończenia pracy do raportu z walidacji.	Raport i screenshoty generowane automatycznie po wykonaniu zadania.
Mniejsza liczba pominięć	Liczba niewykonanych cyklicznych kontroli.	Automatyczne harmonogramy i alert po braku heartbeat.
Lepsza standaryzacja	Odsetek zadań wykonanych według checklisty.	Każde uruchomienie wykorzystuje ten sam kontrakt i zestaw testów.
Reużywalność wiedzy	Liczba procedur zapisanych jako skrypt lub skill.	Powstaje repozytorium automatyzacji, a nie wiedza tylko w głowie pracownika.

1.4. Hipoteza pilotażu

Hipoteza do zweryfikowania

Używany komputer Windows, istniejące licencje Microsoft, ograniczony budżet API i prosty system plikowej kolejki wystarczą, aby agent samodzielnie wykonał co najmniej 80% kroków w kilku wybranych procesach, a człowiek interweniował głównie przy wyjątkach i akceptacji zmian.

2. Zakres funkcjonalny i granice rozwiązania

2.1. Zakres docelowy

Domena	Przykładowe zadania	Mechanizm wykonania
Power BI	Otwieranie PBIP, walidacja modelu i raportu, screenshoty stron, poprawki w PBIR/TMDL, publikacja do środowiska testowego.	Pliki, skrypty, Power BI Desktop Bridge, REST API, kontrolowane UI.
Aplikacje webowe	Sprawdzanie statusów, formularzy, budżetów, list zadań i paneli.	API, Playwright, screenshoty, reguły walidacyjne.
Marketing i media	Analiza kampanii, generowanie materiałów, montaż według szablonu, publikacja po akceptacji.	Python, FFmpeg, modele generatywne, API lub przeglądarka.
Administracja	Przygotowanie kont, licencji, wiadomości i checklist onboardingowych.	Microsoft Graph i dedykowane skrypty z minimalnymi uprawnieniami.
Helpdesk	Klasyfikacja zgłoszeń, zebranie diagnostyki, wykonanie bezpiecznych napraw, aktualizacja statusu.	Skrypty, baza wiedzy, komunikacja i eskalacja.
Zarządzanie projektami	Odczyt nowych zadań, aktualizacja statusów, generowanie podsumowań i braków.	API aplikacji, MCP, foldery wejściowe, webhooki.

2.2. Zakres pierwszego pilotażu

- Pobranie zadania z folderu współdzielonego i przeprowadzenie pełnego cyklu statusów.
- Uruchomienie skryptu Python lub PowerShell, zapis stdout, stderr i kodu zakończenia.
- Pobranie projektu PBIP z GitHuba, otwarcie w Power BI Desktop, wykonanie screenshotów i raportu z walidacji.
- Kontrola jednej aplikacji webowej w środowisku testowym za pomocą Playwright lub UI.
- Utworzenie gałęzi Git, zapis bezpiecznej zmiany, commit i pull request do akceptacji.
- Powiadomienia Discord: rozpoczęcie, błąd, oczekiwanie na decyzję i zakończenie.
- Ręczne PAUSE, RESUME, STOP i TAKE_OVER.

2.3. Poza zakresem pilotażu

- Samodzielne nadawanie uprzywilejowanych ról administracyjnych.
- Usuwanie użytkowników, danych, kampanii, repozytoriów lub zasobów produkcyjnych.
- Automatyczne zwiększanie wydatków reklamowych bez zatwierdzenia.
- Wysyłanie masowych wiadomości do klientów bez przeglądu człowieka.
- Wykonywanie dowolnych poleceń systemowych poza jawnie zatwierdzoną listą narzędzi.
- Obsługa wielu równoległych sesji graficznych na jednym komputerze.

3. Zasady architektoniczne

3.1. Hierarchia metod wykonania

Agent wybiera najstabilniejszą dostępną metodę w poniższej kolejności:

Priorytet	Zastosowanie
1. API / MCP	Najbardziej niezawodne, łatwe do testowania i audytowania.

Priorytet	Zastosowanie
2. Pliki / CLI / skrypt	Deterministyczne i tanie tokenowo; dobre dla PBIP, danych i mediów.
3. Automatyzacja elementów UI	Sterowanie kontrolkami aplikacji, gdy brak API.
4. Computer use na screenshotach	Obsługa wyjątków, zmiennego interfejsu i weryfikacja wizualna.

3.2. AI jako planista i kontroler

Model nie powinien ręcznie wykonywać każdego przewidywalnego kliknięcia. Powinien przygotować plan, wybrać narzędzie, przekazać parametry skryptowi, ocenić wynik i zdecydować o kolejnym kroku. Takie podejście ogranicza koszt, przyspiesza pracę oraz zmniejsza liczbę błędów interfejsu.

Dla działań wymagających sterowania pulpitem można wykorzystać narzędzie computer use, które opiera się na screenshotach oraz sterowaniu myszą i klawiaturą. Jest to jednak funkcja wymagająca własnej pętli wykonawczej, kontroli rezultatów i nadzoru przy operacjach wrażliwych [5].

3.3. Zasada fail closed

Domyślna reakcja na niepewność

Jeżeli agent nie potrafi potwierdzić, że znajduje się we właściwej aplikacji, na właściwym koncie lub że rezultat odpowiada oczekiwaniom, nie wykonuje działania nieodwracalnego. Zapisuje screenshot, stan procesu i prosi o decyzję.

3.4. Stan procesu poza modelem

Historia zadania, wykonane kroki, identyfikatory plików, wyniki testów i decyzje muszą znajdować się w plikach lub bazie. Dzięki temu zadanie można wznowić po restarcie, zmianie modelu albo przekroczeniu limitu dostawcy. OpenRouter może przełączać modele według listy priorytetów, ale aplikacja nadal odpowiada za przekazanie nowemu modelowi uporządkowanego stanu [6].

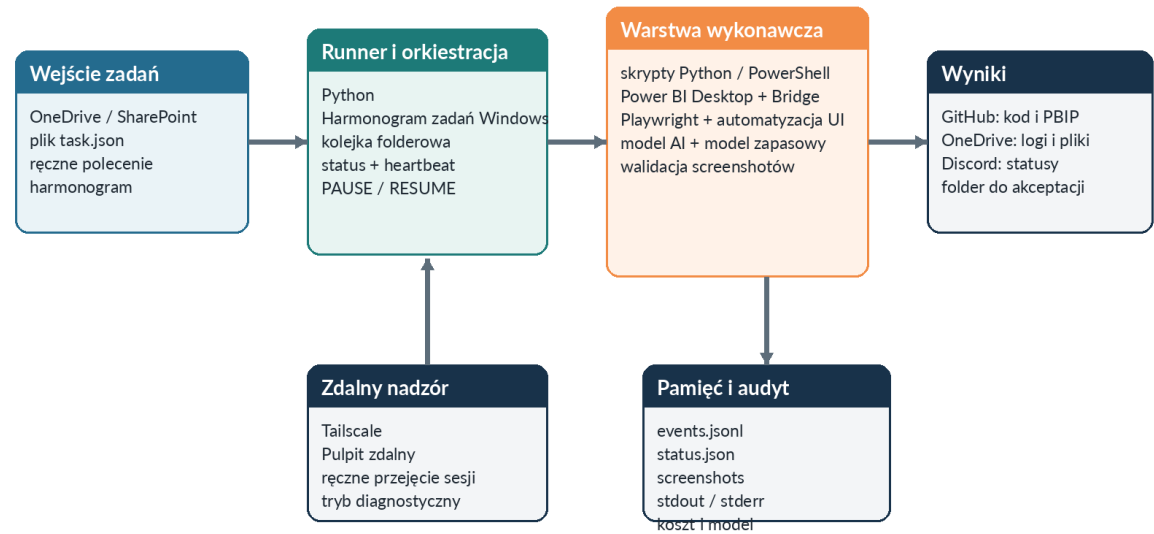
3.5. Człowiek w pętli

Klasa	Przykłady	Zasada
Zielona	Odczyt danych, screenshot, test, raport, draft pliku.	Automatycznie.
Żółta	Zmiana statusu, commit na gałęzi, utworzenie wersji roboczej, ograniczona korekta.	Automatycznie w granicach polityki; pełny log.
Czerwona	Publikacja, zmiana budżetu, nadanie roli, wysłanie masowej wiadomości, usunięcie danych.	Wymaga jawnej akceptacji.

4. Wersja podstawowa - pilotaż na używanym komputerze

Pilotaż ma być możliwie tani i prosty. Komputer stoi przy routerze, jest stale podłączony do zasilania, ma stały dostęp do internetu i pełni funkcję dedykowanego workera. Nie jest używany do codziennej pracy pracowników. Jedna osoba odpowiada za konfigurację, rozwój skryptów i ręczne przejęcie w razie awarii.

Architektura pilota - jeden komputer Windows



Rysunek 1. Minimalna architektura pilotażu.

4.1. Wymagania sprzętowe

Element	Minimum do pilotażu	Rekomendacja
Procesor	4 rdzenie / 8 wątków, 64-bit.	6-8 rdzeni, jeśli Power BI i przeglądarka mają działać jednocześnie.
RAM	16 GB dla prostych testów.	32 GB jako pierwszy upgrade przy większych modelach Power BI.
Dysk	SSD 256 GB.	NVMe 512 GB; minimum 100 GB wolnego miejsca na cache i artefakty.
Sieć	Stabilne Wi-Fi.	Ethernet do routera lub bardzo stabilne Wi-Fi 5/6.
Zasilanie	Stałe zasilanie, wyłączone usypianie.	Sprawna bateria jako prosty UPS; automatyczny start po utracie zasilania, jeśli BIOS obsługuje.
Ekran	Dowolny, może być uszkodzony, jeśli zdalny dostęp działa.	Stała rozdzielczość 1920 x 1080 i skalowanie 100%.

4.2. Wymagania systemowe i narzędzia

- Windows 11 Pro, aktualizacje systemu i sterowników, konto standardowe dla agenta oraz osobne konto administratora do konfiguracji.
- Python 3.x, PowerShell 7, Git, przeglądarka Chromium, Playwright oraz pakiety automatyzacji Windows UI.
- Power BI Desktop, obsługa projektów PBIP oraz funkcje PBIR/TMDL wymagane dla wybranego workflow.

- Aplikacja OneDrive lub biblioteka SharePoint zsynchronizowana do lokalnego folderu kontrolnego.
- Tailscale i Pulpit zdalny do prywatnego zdalnego dostępu bez publikowania portu RDP w internecie [12].
- Harmonogram zadań Windows do uruchamiania runnera po starcie systemu i cyklicznie [13].
- Webhook Discord do wysyłania statusów; bot dopiero wtedy, gdy potrzebne będą przyciski i interakcje [14].

4.3. Licencje i dostęp do AI

Pozycja	Rola w pilotażu	Założenie kosztowe
Istniejąca licencja organizacyjna Claude	Praca interaktywna, eksperymenty, rozwój procedur i ewentualny interfejs dla zespołu.	Koszt istniejący - nie doliczany.
Opcjonalna licencja indywidualna	Dedykowane konto interaktywne na maszynie, jeśli funkcje potrzebne do klikania nie są dostępne w planie organizacyjnym.	Kupowana dopiero po krótkim teście dostępności funkcji.
Anthropic API	Główna pętla agenta, analiza screenshotów, planowanie i obsługa wyjątków.	Limit pilotażowy: 20 USD.
OpenRouter	Modele zapasowe, tańsze modele pomocnicze, routing po błędzie lub limicie.	Dostęp istniejący; osobny limit i log kosztów.
Microsoft 365	Konto agenta, OneDrive/SharePoint, poczta i dostęp do zasobów testowych.	Licencja istniejąca - nie doliczana.

Ważne rozróżnienie

Subskrypcja aplikacji AI i użycie API są odrębnymi kanałami. Pilotaż powinien działać nawet wtedy, gdy interaktywna aplikacja jest wyłączona - runner korzysta z API i własnych narzędzi.

4.4. Układ katalogów na komputerze

```
C:\AIWorker\  
|-- app\           # runner, konfiguracja, biblioteki  
|-- repos\        # lokalne klony GitHub  
|-- workspace\    # robocze kopie plików  
|-- runs\         # aktywne uruchomienia  
|-- cache\        # dane tymczasowe  
|-- logs\         # logi usługi  
|-- secrets\  
# niedostępne dla repo i synchronizacji  
  
C:\OneDrive\AI Worker\  
|-- 01_Inbox\  
|-- 02_Queued\  
|-- 03_Running\  
|-- 04_Needs_Approval\  
|-- 05_Completed\  
|-- 06_Failed\  
|-- Control\  
|-- Archive\
```

Repozytoria Git nie powinny znajdować się bezpośrednio w folderze synchronizowanym przez OneDrive. Agent pracuje na lokalnym klonie, wykonuje commit i push do GitHuba, a do OneDrive/SharePoint wysyła statusy, screenshoty, raporty i gotowe artefakty.

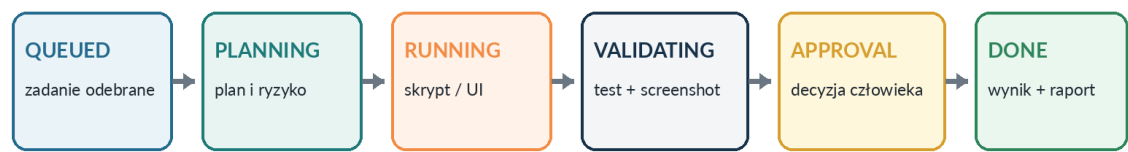
4.5. Role komponentów

Komponent	Odpowiedzialność	Technologia pilotażu
Runner	Pobiera zadanie, blokuje je, aktualizuje stan, uruchamia kroki i obsługuje retry.	Python + Harmonogram zadań Windows.

Komponent	Odpowiedzialność	Technologia pilotażu
Planner AI	Tworzy plan, klasyfikuje ryzyko, wybiera narzędzie i ocenia wynik.	Anthropic API lub model przez OpenRouter.
Tool executor	Uruchamia tylko zarejestrowane skrypty i narzędzia z walidacją parametrów.	Python / PowerShell.
Desktop worker	Steruje Power BI Desktop i innymi aplikacjami Windows.	Bridge, Windows UI Automation, computer use.
Browser worker	Loguje się do strony, wykonuje kontrolę, zapisuje screenshot i dane.	Playwright.
Audit writer	Dopisuje zdarzenia, screenshotsy, logi i koszt do folderu uruchomienia.	JSONL + pliki + synchronizacja.
Notifier	Wysyła powiadomienia o stanie i potrzebie decyzji.	Discord webhook + e-mail opcjonalnie.

4.6. Cykl życia zadania

Cykl życia zadania i punkty kontroli



Ścieżki wyjątków: FAILED -> screenshot + log + retry lub eskalacja | PAUSED -> bezpieczne zatrzymanie i przejęcie przez człowieka

Rysunek 2. Statusy zadania oraz ścieżki wyjątków.

4.7. Pierwsze procesy pilotażowe

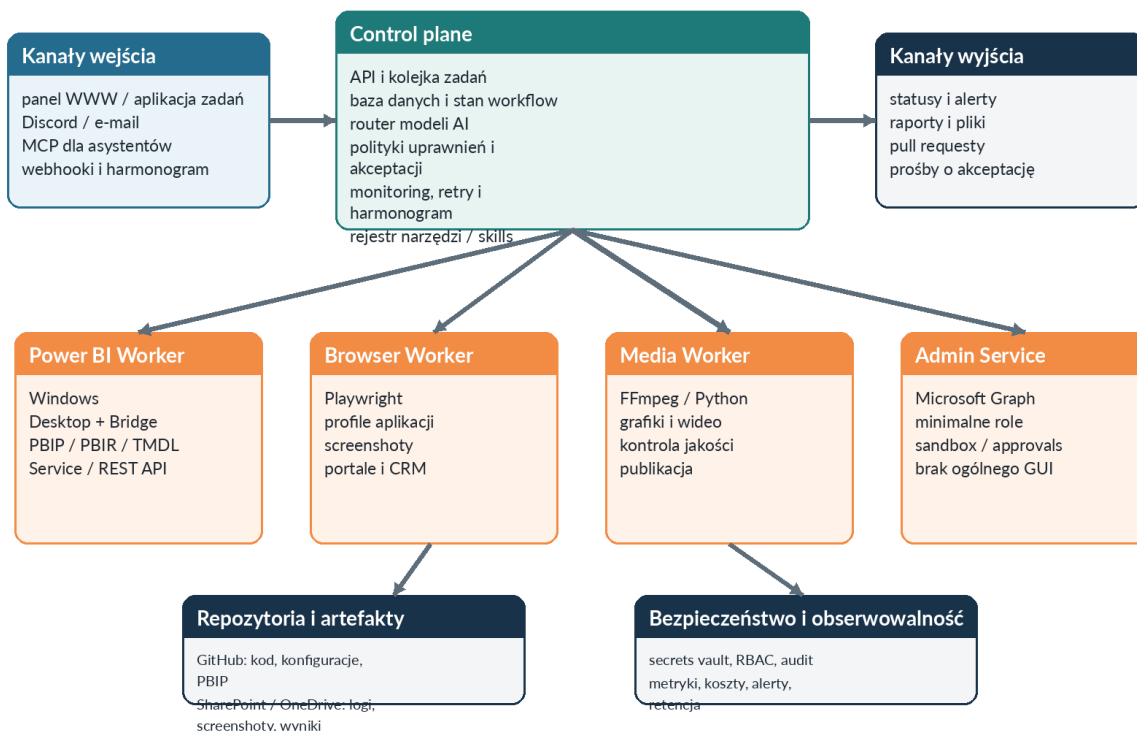
ID	Proces	Rezultat	Poziom autonomii
PBI-01	Walidacja istniejącego PBIP.	Screenshoty wszystkich stron, lista błędów technicznych i wizualnych, raport HTML/PDF lub Markdown.	Odczyt - automatyczny.
PBI-02	Bezpieczna korekta raportu.	Zmiany na osobnej gałęzi, test, screenshot przed i po, pull request.	Zmiana - akceptacja przed merge.
WEB-01	Kontrola jednej aplikacji webowej.	Stan konta/projektu, screenshot, wykryte odchylenia.	Odczyt - automatyczny.
SCRIPT-01	Uruchomienie skryptu cyklicznego.	Plik wynikowy, kod zakończenia, stdout/stderr, walidacja.	Automatyczny.

ID	Proces	Rezultat	Poziom autonomii
OPS-01	Przejęcie i wznowienie.	PAUSE, ręczna poprawka, RESUME bez utraty historii.	Człowiek w pętli.

5. Wersja rozbudowana - architektura produkcyjna

Wersja produkcyjna powstaje dopiero po potwierdzeniu, że pilotaż wykonuje wybrane procesy powtarzalnie i tworzy kompletny ślad audytowy. Jedna persona biznesowa może nadal nazywać się wirtualnym pracownikiem, ale system technicznie zostaje podzielony na control plane oraz wyspecjalizowane workery.

Architektura produkcyjna - control plane i wyspecjalizowane workery



Rysunek 3. Docelowa architektura produkcyjna.

5.1. Control plane

- API przyjmujące zadania od ludzi, aplikacji, webhooków i serwerów MCP.
- Trwała kolejka i baza stanu umożliwiające retry, priorytety, zależności i wznowienie po awarii.
- Router modeli AI wybierający model główny, zapasowy i tani model pomocniczy.
- Rejestr dozwolonych narzędzi, schematy parametrów i polityki uprawnień.
- Silnik akceptacji, który blokuje operacje czerwone do czasu decyzji człowieka.
- Monitoring kosztów, czasu, błędów, heartbeat i wykorzystania workerów.

5.2. Workery

Worker	Środowisko	Odpowiedzialność
Power BI Worker	Windows, 32-64 GB RAM.	PBIP/PBIR/TMDL, Power BI Desktop, Bridge, walidacja screenshotów, środowiska Fabric/Service.

Worker	Środowisko	Odpowiedzialność
Browser Worker	Windows lub Linux.	Portale, CRM, aplikacje zadaniowe, social media, formularze, testy wizualne.
Media Worker	Windows/Linux, opcjonalnie GPU.	Obróbka obrazu i wideo, napisy, intro/outro, rendering i kontrola plików.
Admin Service	Usługa bez ogólnego dostępu do pulpitu.	Microsoft Graph, konta, licencje, poczta i zatwierdzone czynności administracyjne.
Data Worker	Linux/Windows.	SQL, Python, eksporty, przetwarzanie plików i raporty danych.

5.3. Różnice względem pilotażu

Obszar	Pilot	Produkcja
Stan zadania	Pliki JSON i foldery.	Baza danych + pliki jako artefakty.
Równoległość	Jedno zadanie UI na raz.	Wiele kolejek i workerów według specjalizacji.
Sekrety	Lokalny bezpieczny magazyn.	Centralny vault i rotacja.
Dostęp zespołu	Folder i Discord.	Panel, API, MCP, aplikacja zadaniowa.
Monitoring	Heartbeat i logi.	Dashboard, alerty, SLA, metryki kosztowe.
Wdrożenia	Ręczna aktualizacja repo.	Pipeline testów, wersjonowanie i kontrolowane deploymenty.
Odporność	Restart i ręczna interwencja.	Retry, kolejka dead-letter, zapasowy worker i kopie konfiguracji.

6. Obsługa Power BI

6.1. Podstawowy model pracy

Power BI powinien być jednym z pierwszych obszarów pilotażu, ponieważ projekt PBIP zapisuje raport i model jako tekstowe pliki gotowe do kontroli wersji oraz programowych zmian [1]. Rozszerzony format PBIR organizuje strony, wizualizacje i inne elementy raportu w udokumentowanych plikach JSON, natomiast TMDL pozwala przechowywać model semantyczny w strukturze czytelnej dla ludzi i narzędzi [2].

Power BI Desktop Bridge działa lokalnie wewnątrz procesu Power BI Desktop. Umożliwia narzędziom zewnętrznym między innymi odczyt stanu, przeładowanie zmian i wykonanie screenshotu strony raportu. Komunikacja jest lokalna, dlatego agent i Power BI Desktop muszą działać na tej samej maszynie [3]. Microsoft opisuje również zestaw narzędzi agentowych obejmujących umiejętności, MCP i Bridge do budowania oraz walidowania modeli i raportów [4].

Status technologii

PBIP, PBIR oraz część funkcji agentowych i Desktop Bridge mogą być oznaczone jako preview. Przed wdrożeniem produkcyjnym należy ponownie zweryfikować dokumentację, kompatybilność wersji Power BI Desktop i sposób wycofania zmian.

6.2. Przepływ walidacji PBIP

1. Pobierz zadanie i utwórz gałąź agent/<task-id>.
2. Sklonuj lub zaktualizuj projekt w lokalnym katalogu workspace.
3. Uruchom walidację schematów PBIR/TMDL, testy plików i reguły namingowe.
4. Otwórz PBIP w Power BI Desktop i poczekaj na stabilny stan aplikacji.
5. Odczytaj stan przez Bridge i wykonaj screenshot każdej strony.
6. Sprawdź wymagania wizualne: marginesy, przepełnienia, tytuły, kontrast, spójność i błędy renderowania.
7. Uruchom testy modelu, miar, zapytań lub danych zgodnie z checklistą projektu.
8. Zapisz raport, screenshoty, listę ostrzeżeń i status końcowy.
9. Jeżeli zadanie obejmuje poprawki, zmień PBIR/TMDL, przeładuj plik i powtórz pętlę.
10. Utwórz commit i pull request. Publikację zostaw do akceptacji.

6.3. Rodzaje testów Power BI

Warstwa	Przykładowe kontrole	Metoda
Struktura projektu	Brakujące pliki, błędny JSON, nieprawidłowe referencje, pliki lokalne w repo.	Walidacja schematów i skrypt Python.
Model	Relacje, typy danych, nieużywane kolumny, miary, naming, role.	TMDL/TOM/MCP, DAX i reguły statyczne.
Raport	Rozmiary strony, nakładanie elementów, spójność formatowania, stan filtrów.	PBIR + screenshot + analiza obrazu.
Dane	Wartości kontrolne, sumy, zakres dat, brakujące rekordy, odświeżenie.	DAX/SQL/Python.
Power BI Service	Dostęp, workspace, status odświeżenia, widoczność i parametry.	REST API oraz kontrola webowa.
Regresja	Porównanie z zatwierdzonym baseline.	Screenshot diff i testy wartości.

6.4. Kontrola Power BI Service

W wersji produkcyjnej kontrola Service powinna w pierwszej kolejności korzystać z oficjalnych interfejsów REST, które pozwalają odczytywać raporty, strony i wykonywać część operacji zarządczych [18]. Przeglądarka służy do weryfikacji rzeczywistego widoku, testu interakcji i obsługi funkcji niedostępnych w API.

7. Automatyzacja przeglądarki i pulpitu

7.1. Przeglądarka

Playwright zapewnia programowe sterowanie przeglądarką, zapisywanie screenshotów całej strony lub elementu oraz testy porównujące widok z baseline [10][11]. W pilotażu każdy portal powinien mieć osobny profil, własną procedurę logowania, zestaw dozwolonych domen i jasno zdefiniowaną checklistę.

Zasada	Praktyka
Stabilne selektory	Preferuj role, etykiety i identyfikatory nad współrzędnymi ekranu.
Stałe środowisko	Ta sama wersja przeglądarki, rozdzielczość, język i skala.
Dowód działania	Screenshot przed i po istotnym kroku.

Zasada	Praktyka
Ochrona przed zmianą UI	Po braku elementu agent nie zgaduje; zapisuje stan i przechodzi do procedury wyjątkowej.
Sesje	Oddzielne profile i konta; regularna kontrola wygaśnięcia tokenów.
Publikacja	Zawsze poprzedzona podglądem i akceptacją, dopóki proces nie osiągnie dojrzałości.

7.2. Aplikacje Windows

Automatyzacja desktopowa jest najbardziej podatna na zmianę aktywnego okna, komunikaty, aktualizacje i różnice rozdzielczości. Dlatego worker GUI musi działać w dedykowanej sesji, a zdalne wejście człowieka powinno być poprzedzone poleceniem PAUSE.

- Najpierw używaj skrótów klawiaturowych i identyfikowalnych kontrolek UI.
- Współrzędne ekranu dopuszczaj tylko przy stałej rozdzielczości i po potwierdzeniu screenshotu.
- Po każdej operacji agent powinien sprawdzić widok, a nie zakładać, że kliknięcie się udało.
- Komunikaty aktualizacji, logowania i błędów muszą mieć oddzielne procedury.
- Jedno zadanie sterujące myszą i klawiaturą może działać na workerze w danym momencie.

7.3. Obróbka mediów

Montaż i przygotowanie grafik powinny być oparte na szablonach oraz skryptach. Model przygotowuje instrukcję montażu, wybiera fragmenty i ocenia rezultat, a FFmpeg/Python wykonuje cięcia, dodaje intro, outro, napisy i eksportuje plik. Ręczne klikanie w edytorze pozostaje opcją dla nietypowych korekt, nie podstawą procesu.

8. Logowanie, audyt i kontrola pracy

8.1. Zasada pełnego śladu

Każde uruchomienie otrzymuje osobny folder. OneDrive/SharePoint pełni rolę czytelnego archiwum i miejsca współpracy, a GitHub przechowuje kod, konfigurację i wersjonowane projekty. Microsoft Graph pozwala programowo przesyłać i aktualizować pliki w OneDrive/SharePoint [7], a historia wersji umożliwia przeglądanie i przywracanie wcześniejszych wersji [8].

8.2. Struktura uruchomienia

```
TASK-000142\
|-- task.json
|-- manifest.json
|-- status.json
|-- heartbeat.json
|-- plan.md
|-- events.jsonl
|-- screenshots\
|   |-- 001-before.png
|   |-- 002-after.png
|   |-- error.png
|-- logs\
|   |-- stdout.log
|   |-- stderr.log
|-- output\
|-- changes.diff
|-- costs.json
|-- final-report.md
```

8.3. Minimalny zakres rejestrowanych danych

- Identyfikator zadania, zlecający, czas rozpoczęcia i zakończenia.
- Wersja runnera, hash commita skryptów oraz wersja konfiguracji.
- Model, dostawca, zużycie tokenów i koszt każdego wywołania.
- Nazwa narzędzia, parametry po usunięciu sekretów, czas i wynik.
- Screenshot przed i po operacji mającej skutek biznesowy.
- Lista zmienionych plików, diff i identyfikator pull requestu.
- Wyniki testów, ostrzeżenia, retry i przyczyna eskalacji.
- Osoba zatwierdzająca i treść decyzji.

8.4. Status na żywo

Plik status.json jest nadpisywany aktualnym stanem, natomiast events.jsonl jest tylko dopisywany. Heartbeat powinien być aktualizowany co 30-60 sekund. Osobny watchdog wykrywa brak aktualizacji i oznacza proces jako zawieszony.

8.5. Kanały obserwacji

Kanał	Co pokazuje	Zastosowanie
Discord	Start, ukończenie, błąd, potrzeba decyzji, link do artefaktów.	Szybka komunikacja operacyjna.
OneDrive/SharePoint	Status, screenshoty, logi, raporty i pliki wynikowe.	Audyt i współpraca.
GitHub	Zmiany kodu i PBIP, commity, pull requesty, testy.	Kontrola wersji i review.
Zdalny pulpit	Bieżący ekran i możliwość ręcznego przejęcia.	Diagnostyka i rozwój nowych procesów.
Panel produkcyjny	Kolejki, SLA, koszty, błędy i obciążenie workerów.	Po skalowaniu systemu.

9. Bezpieczeństwo i uprawnienia

9.1. Model tożsamości

W pilotażu agent może korzystać z jednego dedykowanego konta Microsoft i jednego konta lokalnego Windows. Uprawnienia muszą być ograniczone do danych testowych i wybranych zasobów. W produkcji zalecane jest rozdzielenie tożsamości technicznych: Power BI, marketing, administracja i media.

9.2. Minimalne uprawnienia

Operacje administracyjne należy wykonywać przez dedykowaną usługę i Microsoft Graph, a nie przez ogólne konto z pełnym dostępem. Graph udostępnia między innymi operację tworzenia użytkownika z ograniczonym uprawnieniem User.Create [15] oraz wysyłanie wiadomości z uprawnieniem Mail.Send [16]. Microsoft zaleca dobieranie najmniej uprzywilejowanej roli do zadania i ograniczanie liczby kont z szerokimi rolami [17].

Obszar	Pilot	Produkcja
Windows	Konto standardowe; admin tylko do instalacji.	Osobne konta usługowe, ograniczone katalogi i reguły uruchamiania.
Microsoft 365	Dostęp do witryny testowej, testowego workspace i skrzynki agenta.	Role i zakresy per usługa; akcje uprzywilejowane przez approval.

Obszar	Pilot	Produkcja
GitHub	Fine-grained token do jednego repozytorium.	GitHub App lub krótkotrwałe tokeny i branch protection.
AI	Klucze z limitem kosztu; brak sekretów w promptach i logach.	Centralny vault, rotacja, polityki retencji i klasyfikacja danych.
Portale	Konta testowe albo role tylko do odczytu.	Oddzielne profile i polityki transakcji.

9.3. Sekrety

- Klucze API, hasła i tokeny nie mogą być zapisane w repozytorium, task.json, events.jsonl ani screenshotach.
- W pilotażu dopuszczalny jest Windows Credential Manager lub zaszyfrowany lokalny magazyn z kontrolą ACL.
- Logowanie powinno automatycznie maskować pola password, token, api_key, authorization i cookie.
- Token GitHub powinien być fine-grained, ograniczony do konkretnych repozytoriów i uprawnień [9].
- Dla każdego portalu należy zdefiniować procedurę rotacji i awaryjnego odebrania dostępu.

9.4. Prompt injection i niebezpieczne treści

Zasada bezpieczeństwa treści

Tekst znaleziony w dokumencie, wiadomości, portalu lub grafice jest danymi, a nie poleceniem nadrzędnym. Agent nie może zwiększyć swoich uprawnień ani zmienić celu zadania na podstawie treści zewnętrznej.

9.5. Kopie i odtwarzanie

- Kod i PBIP są wersjonowane w GitHubie; agent nie zapisuje bezpośrednio do main.
- OneDrive/SharePoint przechowuje wersje statusów i artefaktów; krytyczne raporty są archiwizowane po zakończeniu.
- Konfiguracja maszyny powinna mieć checklistę odtworzeniową i skrypt instalacyjny.
- Przed zmianami produkcyjnymi wykonywany jest eksport, commit lub inny punkt przywracania.

10. Komunikacja, zdalny dostęp i współpraca zespołu

10.1. Zdalny dostęp

Do pilotażu zalecany jest prywatny tunel Tailscale i Windows Remote Desktop. Po połączeniu przez sieć Tailscale komputer jest dostępny podobnie jak urządzenie w tej samej sieci lokalnej [12]. Nie należy wystawiać portu RDP bezpośrednio do internetu.

10.2. Procedura przejęcia

1. Użytkownik tworzy plik pause.flag lub wysyła komendę PAUSE.
2. Agent kończy aktualny bezpieczny krok i nie rozpoczyna kolejnego.
3. Zapisuje status, screenshot, aktywne procesy i blokadę zadania.
4. Wysyła komunikat: maszyna gotowa do przejęcia.
5. Użytkownik loguje się zdalnie, diagnozuje problem i zapisuje komentarz.
6. Po komendzie RESUME agent ponownie analizuje ekran i wznawia od jawnego checkpointu.

10.3. Komunikacja zespołu

W pilotażu zespół może przekazywać zadania przez pliki w folderze Inbox lub przez formularz generujący task.json. W produkcji ten sam kontrakt zostaje wystawiony przez panel, API i zdalny serwer MCP. MCP jest interfejsem przyjmującym zadania, a nie miejscem, w którym przechowywany jest stan wykonania.

11. Plan wdrożenia

11.1. Założony czas pilotażu

Realistyczny czas zbudowania pierwszej wersji wynosi 2-4 tygodnie pracy iteracyjnej, przy założeniu koncentracji na kilku konkretnych procesach. Plan nie obejmuje jednoczesnego wdrożenia całego zakresu marketingowego, administracyjnego i helpdeskowego.

Etap	Zakres	Rezultat	Orientacyjny czas
0. Projekt	Wybór procesów, ryzyk, kont, repozytorium i definicji sukcesu.	Backlog pilotażu i decyzje architektoniczne.	1-2 dni
1. Maszyna	Windows, aktualizacje, użytkownicy, zasilanie, sieć, Tailscale, RDP.	Stabilna maszyna gotowa do pracy.	1-2 dni
2. Fundament	Katalogi, runner, task.json, status, heartbeat, logi, Discord.	Zadanie przechodzi pełny cykl bez AI.	2-4 dni
3. Warstwa AI	Router modeli, limity, narzędzia, polityki i retry.	Agent potrafi zaplanować i wykonać bezpieczne skrypty.	2-4 dni
4. Power BI	PBIP, Bridge, screenshoty, raport walidacji, Git flow.	PBI-01 działa end-to-end.	3-6 dni
5. Przeglądarka	Jedna aplikacja, logowanie, kontrola i screenshot.	WEB-01 działa end-to-end.	2-5 dni
6. Stabilizacja	Testy awarii, dokumentacja, poprawki, metryki i odbiór.	Decyzja: stop, iteracja lub produkcja.	4-8 dni

11.2. Lista instalacyjna pilotażu

- ☐ Wybrać komputer i potwierdzić możliwość rozbudowy RAM do 32 GB.
- ☐ Wykonać czystą instalację Windows i ustawić aktualizacje w kontrolowanym oknie.
- ☐ Utworzyć konto lokalne AIWorker oraz osobne konto administratora.
- ☐ Wyłączyć uśpienie, ustawić automatyczne logowanie tylko po analizie ryzyka i zapewnić blokadę zdalnego dostępu.
- ☐ Zainstalować Tailscale, skonfigurować RDP i reguły zapory.
- ☐ Zainstalować Git, Python, PowerShell, Power BI Desktop i przeglądarkę.
- ☐ Utworzyć repozytorium, branch protection i token o minimalnym zakresie.
- ☐ Utworzyć bibliotekę AI Worker w SharePoint/OneDrive i strukturę folderów.
- ☐ Skonfigurować klucze API z limitami i maskowanie sekretów.
- ☐ Uruchomić runner przy starcie systemu i watchdog heartbeat.
- ☐ Wykonać test PAUSE/RESUME i test odtworzenia po restarcie.

11.3. Przejście do produkcji

Przejście jest uzasadnione dopiero po spełnieniu kryteriów odbioru. Następnne etapy:

- Zastąpienie folderowej kolejki bazą i trwałym brokerem zadań.
- Utworzenie panelu oraz API dla zespołu.
- Rozdzielenie workerów i kont technicznych.

- Centralny magazyn sekretów, monitoring i alerty.
- Wprowadzenie formalnych środowisk test, acceptance i production.
- Dopiero później rozszerzenie o administrację, media, marketing i helpdesk.

12. Plan testów

12.1. Strategia testowa

Testy muszą sprawdzać nie tylko poprawny wynik, ale też zachowanie przy awarii, kompletność audytu i brak niezatwierdzonych skutków. Każdy nowy proces przechodzi od trybu obserwatora, przez wersję roboczą, do ograniczonej autonomii.

12.2. Poziomy testów

Poziom	Cel	Przykłady
Jednostkowe	Sprawdzić pojedyncze funkcje i walidatory.	Parser task.json, maskowanie sekretów, zapis zdarzenia, walidacja parametrów.
Integracyjne	Sprawdzić połączenie komponentów.	Runner -> skrypt -> status -> Discord -> archiwum.
UI	Sprawdzić konkretny przepływ aplikacji.	Logowanie, otwarcie pliku, screenshot, wykrycie komunikatu.
Regresyjne	Wykryć zmianę wyniku po aktualizacji.	Porównanie screenshotów i testy wartości.
Odpornościowe	Sprawdzić awarie i wznowienie.	Brak internetu, restart, limit API, zamknięcie aplikacji, timeout.
Bezpieczeństwa	Sprawdzić ograniczenia i audyt.	Zakazane narzędzie, prompt injection, wyciek sekretu, brak akceptacji.
UAT	Potwierdzić wartość biznesową.	Właściciel procesu ocenia wynik i oszczędność czasu.

12.3. Scenariusze testowe pilotażu

ID	Scenariusz	Oczekiwany rezultat
T-01	Poprawne zadanie skryptowe	Zadanie przechodzi queued -> completed; plik wynikowy i pełne logi.
T-02	Błędny task.json	Status failed z czytelnym błędem; brak uruchomienia narzędzia.
T-03	Restart komputera w trakcie	Po starcie runner rozpoznaje niedokończone zadanie i wznowia lub eskaluje.
T-04	Brak internetu	Retry z backoff; brak duplikacji skutków; alert po przekroczeniu limitu.
T-05	Limit modelu głównego	Kontrolowany fallback lub status waiting; zachowany stan.
T-06	Nieznany ekran aplikacji	Screenshot i prośba o decyzję; brak losowego klikania.
T-07	PAUSE i przejęcie	Agent zatrzymuje UI i pozwala na bezpieczny RDP.

ID	Scenariusz	Oczekiwany rezultat
T-08	Walidacja PBIP	Screenshoty wszystkich stron i raport z wynikami.
T-09	Zmiana PBIP	Gałąź, commit, test, diff, PR; brak zapisu do main.
T-10	Brak akceptacji działania czerwonego	Operacja nie jest wykonywana; agent pozostaje w approval.
T-11	Prompt injection w pliku	Treść zostaje potraktowana jako dane; brak zmiany polityki.
T-12	Sekret w stdout	Wartość zostaje zamaskowana w logu i powstaje alert.
T-13	Błąd synchronizacji OneDrive	Lokalny audyt pozostaje kompletny; upload jest ponowiony.
T-14	Duplikat zadania	Idempotency key blokuje ponowne wykonanie skutku.
T-15	Nieudana walidacja wyniku	Agent nie oznacza completed; wykonuje poprawkę lub eskaluje.

12.4. Testy Power BI

- PBIP poprawny i niepoprawny strukturalnie.
- Raport z jedną i wieloma stronami.
- Różne rozdzielczości strony i motywy.
- Błąd w PBIR/TMDL i poprawne wycofanie zmiany.
- Screenshot przed i po modyfikacji oraz porównanie z baseline.
- Dłuższe ładowanie modelu i timeout kontrolowany.
- Zamknięcie Power BI Desktop w trakcie oraz ponowne uruchomienie.

13. Kryteria odbioru i mierniki sukcesu

13.1. Kryteria techniczne pilotażu

Kryterium	Próg odbioru
Powtarzalność	Co najmniej 18 poprawnych wykonań na 20 kolejnych uruchomień każdego stabilnego procesu.
Audyt	100% uruchomień ma task, status, events, logi, koszt i raport końcowy lub raport błędu.
Bezpieczeństwo	0 niezatwierdzonych działań czerwonych i 0 sekretów w repo/logach/screenshotach.
Odtwarzanie	Wznowienie lub kontrolowana eskalacja po restarcie i utracie internetu.
Git	Każda zmiana projektu jest wykonana na gałęzi i widoczna w diff.
Nadzór	PAUSE/RESUME działa bez utraty stanu i bez konfliktu sterowania UI.
Koszt	Koszt jest przypisany do zadania i nie przekracza zdefiniowanego limitu bez zgody.

13.2. Mierniki biznesowe

KPI	Definicja	Cel po pilotażu
Oszczędzone godziny	Czas ręczny baseline minus czas interwencji.	Dodatni efekt w co najmniej 3 procesach.
Interwencje / 100 zadań	Liczba ręcznych przejęć i decyzji.	Trend malejący w kolejnych iteracjach.
Koszt AI / zadanie	Łączny koszt modeli przypisany do run_id.	Stabilny i akceptowalny względem wartości zadania.
Czas wykonania	Od queued do completed.	Nie musi być krótszy niż człowieka, jeśli proces działa poza godzinami pracy.
Błędy krytyczne	Nieodwracalny skutek lub naruszenie danych.	0.
Reużycie	Liczba zadań opartych na wspólnych narzędziach i skills.	Rosnący udział zamiast duplikacji kodu.

13.3. Decyzja po pilotażu

Decyzja	Warunek
Rozwijamy	Kryteria techniczne spełnione, a oszczędność czasu lub jakość uzasadniają dalszą inwestycję.
Iterujemy	Wartość jest widoczna, lecz 1-2 bariery techniczne wymagają ograniczenia zakresu lub przebudowy.
Zatrzymujemy	Proces wymaga zbyt wielu interwencji, koszt jest nieproporcjonalny albo ryzyko nie daje się ograniczyć.

14. Utrzymanie i rozwój

14.1. Rutyny operacyjne

Częstotliwość	Czynności
Codziennie	Sprawdzenie alertów, zadań failed i miejsca na dysku.
Co tydzień	Przegląd kosztów AI, nieudanych kroków, zmian UI i jakości raportów.
Co miesiąc	Aktualizacje kontrolowane, rotacja wybranych tokenów, test odtworzeniowy, czyszczenie cache.
Po zmianie procesu	Aktualizacja baseline, testy regresyjne i wersja procedury.
Po incydencie	Analiza przyczyny, uzupełnienie testu i mechanizmu ochronnego.

14.2. Zarządzanie zmianami

- Kod runnera, skrypty, prompty, polityki i konfiguracja są wersjonowane.
- Każdy proces ma właściciela biznesowego i technicznego.

- Nowe narzędzie jest najpierw read-only, następnie działa w sandboxie, a dopiero potem otrzymuje uprawnienie do zmian.
- Aktualizacje Power BI Desktop i przeglądarki są wykonywane w oknie serwisowym oraz poprzedzone snapshotem lub punktem przywracania.
- Po aktualizacji uruchamiany jest minimalny zestaw testów smoke.

14.3. Skalowanie

Pierwszym ograniczeniem pilotażu będzie pojedyncza sesja GUI. Skalowanie polega na dodawaniu workerów, nie na uruchamianiu wielu agentów sterujących tym samym pulpitem. Control plane przekazuje zadania do workerów według wymaganej aplikacji, pamięci, konta i poziomu ryzyka.

15. Ryzyka i działania ograniczające

Ryzyko	Priorytet	Ograniczenie
Zmiana interfejsu aplikacji	Wysokie	Selektory semantyczne, screenshot, procedura wyjątku, test smoke po aktualizacji.
Nieprawidłowa decyzja AI	Wysokie	Polityki, limity, walidacja deterministyczna i approval dla skutków.
Prompt injection	Wysokie	Traktowanie treści zewnętrznej jako danych, allowlista narzędzi i domen.
Zbyt szerokie uprawnienia	Wysokie	Least privilege, rozdzielenie kont, brak stałego globalnego administratora.
Utrata internetu/prądu	Średnie	Bateria, heartbeat, wznowienie, retry, możliwość ręcznego wejścia.
Aktualizacja Windows lub aplikacji	Średnie	Okno serwisowe, testy smoke, wersjonowanie i rollback.
Zapełnienie dysku	Średnie	Limit retencji, kompresja screenshotów, alert po przekroczeniu progu.
Wyczerpanie limitu AI	Średnie	Budżet per zadanie, fallback, checkpoint i możliwość wznowienia.
Konflikt OneDrive/Git	Średnie	Repo poza folderem sync; synchronizacja tylko artefaktów.
Brak właściciela procesu	Wysokie	Jawny owner i kryteria akceptacji przed automatyzacją.
Ukryty koszt utrzymania	Średnie	Pomiar interwencji, kosztu AI i czasu poprawiania procesu.

16. Model kosztowy

16.1. Pilotaż

Pozycja	Założenie	Charakter kosztu
Komputer	Istniejący sprzęt lub używany komputer w budżecie do ok. 1000 PLN netto.	Jednorazowy; sprzęt zachowuje wartość odsprzedaży.

Pozycja	Założenie	Charakter kosztu
RAM	Start na 16 GB, upgrade do 32 GB po potwierdzeniu potrzeby.	Jednorazowy.
Energia	Laptop przeciętnie 20-50 W podczas pracy; miesięczne zużycie = moc kW x 24 x 30.	Niski koszt bieżący zależny od obciążenia i taryfy.
Microsoft	Wykorzystanie istniejącego konta i licencji.	Bez dodatkowego kosztu pilotażu.
Anthropic API	Twardy limit 20 USD na pierwsze testy.	Zmienny, kontrolowany limitem.
OpenRouter	Istniejące konto; modele pomocnicze i fallback.	Zmienny, raportowany per zadanie.
Licencja interaktywna AI	Opcjonalna, tylko gdy istniejący plan nie zapewnia potrzebnego trybu pracy.	Miesięczny, możliwy do wyłączenia.
GitHub / OneDrive / Discord	Wykorzystanie istniejących lub bezpłatnych funkcji w zakresie pilotażu.	Brak lub koszt istniejący.

16.2. Koszt energii - przykład obliczenia

Średnia moc 30 W = 0,03 kW
0,03 kW x 24 h x 30 dni = 21,6 kWh / miesiąc
Koszt miesięczny = 21,6 x cena 1 kWh z aktualnej faktury

16.3. Produkcja

Koszt wersji produkcyjnej zależy głównie od liczby workerów, wymaganego SLA, mocy komputerów Power BI/media oraz wolumenu wywołań modeli. Najważniejsze jest raportowanie kosztu per proces i per zadanie, aby podejmować decyzje na podstawie wartości biznesowej, a nie samej liczby tokenów.

Kategoria	Co rośnie wraz ze skalą	Mechanizm kontroli
Sprzęt	Liczba równoległych zadań UI i rozmiar modeli Power BI.	Osobne workery, kolejki i harmonogramy.
AI	Liczba screenshotów, długość kontekstu i liczba iteracji.	Tańsze modele pomocnicze, cache, limity i skrypty deterministyczne.
Przechowywanie	Screenshoty, wideo, logi i wersje plików.	Retencja, kompresja, archiwizacja i klasyfikacja.
Utrzymanie	Liczba integracji i częstotliwość zmian interfejsu.	Standaryzacja skills, testy smoke, właściciele domen.

17. Rekomendowana mapa rozwoju

Faza	Zakres autonomii	Przykładowe procesy	Warunek przejścia
A. Obserwator	Odczyt i raportowanie.	PBIP validation, status portalu, analiza reklam.	Kompletny audyt i powtarzalność.
B. Producent	Tworzenie draftów i zmian na gałęzi.	Poprawki PBIR, grafiki, raporty, treści.	Skuteczna walidacja i review.
C. Wykonawca z akceptacją	Operacje zewnętrzne po approval.	Publikacja testowa, e-mail, aktualizacja CRM.	Brak niezatwierdzonych skutków.

Faza	Zakres autonomii	Przykładowe procesy	Warunek przejścia
D. Ograniczona autonomia	Wybrane działania w limitach.	Zmiana statusu, drobna korekta, rutynowe konta.	Stabilne KPI przez kilka tygodni.
E. Platforma zespołowa	Wiele agentów i workerów.	MCP, panel, helpdesk, marketing, media.	Control plane, RBAC, monitoring i SLA.

17.1. Pierwsze 30 dni

- Tydzień 1: przygotowanie maszyny, folderów, repo, zdalnego dostępu i runnera.
- Tydzień 2: skrypty bazowe, statusy, heartbeat, Discord i model AI z limitem.
- Tydzień 3: przepływ PBI-01 i testy screenshotów oraz raportu.
- Tydzień 4: WEB-01, testy awarii, poprawki i decyzja biznesowa.

17.2. Rekomendacja końcowa

Decyzja projektowa

Rozpocząć od jednego używanego komputera i jednego procesu Power BI. Nie budować od razu wszechstronnego pracownika z dostępem do całej firmy. Najpierw udowodnić: pobranie zadania, poprawne wykonanie, samodzielną walidację, pełny audyt, bezpieczne zatrzymanie i odtworzenie po awarii. Dopiero ten fundament uzasadnia rozszerzanie uprawnień i zakresu.

Załącznik A. Przykładowe kontrakty plikowe

A.1. task.json

```
{
  "task_id": "TASK-0001",
  "type": "powerbi_validation",
  "title": "Sprawdź raport sprzedażowy",
  "project_repo": "org/raport-sprzedaz",
  "project_ref": "main",
  "instructions": "Otwórz PBIP, wykonaj testy i zrób screenshoty.",
  "priority": "normal",
  "created_by": "pawel",
  "risk_level": "green",
  "requires_approval_before_publish": true,
  "max_ai_cost_usd": 1.50,
  "timeout_minutes": 60
}
```

A.2. status.json

```
{
  "task_id": "TASK-0001",
  "status": "validating",
  "current_step": "Porównanie screenshotów stron raportu",
  "progress_percent": 72,
  "updated_at": "2026-08-06T03:10:00+02:00",
  "machine": "AI-WORKER-01",
  "model": "primary-model",
  "script_commit": "8fb42de",
  "requires_human": false,
  "last_screenshot": "screenshots/0012.png"
}
```

A.3. events.jsonl

```
{
  "time": "2026-08-06T03:10:01+02:00",
  "event": "task_started",
  "result": "ok"
}
{"time": "2026-08-06T03:10:18+02:00", "event": "file_opened", "file": "sales.pbip", "result": "ok"}
{"time": "2026-08-06T03:10:24+02:00", "event": "screenshot", "file": "screenshots/0008.png"}
{"time": "2026-08-06T03:10:31+02:00", "event": "validation", "result": "warning", "code": "VISUAL_OVERFLOW"}
```

A.4. manifest.json

```
{
  "runner_version": "0.1.0",
  "config_version": "2026-08-06",
  "git_commit": "8fb42de",
  "tools": ["powerbi_bridge", "playwright", "python_script"],
  "models": ["primary-model", "fallback-model"],
  "environment": {
    "os": "Windows 11",
    "screen": "1920x1080@100%",
    "powerbi_version": "recorded-at-runtime"
  }
}
```

Załącznik B. Minimalny kontrakt narzędzia

Każde narzędzie powinno mieć nazwę, opis, schemat parametrów, wymagany poziom ryzyka, maksymalny czas, listę dozwolonych ścieżek oraz funkcję walidującą rezultat. Model nie otrzymuje bezpośrednio dowolnego shell.

```
name: validate_powerbi_project
risk: green
inputs:
  project_path: existing_directory_under_workspace
  screenshot_all_pages: boolean
  baseline_path: optional_directory
outputs:
  report_path: file
  screenshots: list[file]
  test_summary: object
constraints:
  timeout_seconds: 1800
  allowed_roots:
    - C:\AIWorker\workspace
    - C:\AIWorker\runs
```

Załącznik C. Źródła i dokumentacja referencyjna

Poniższe źródła są punktem odniesienia dla funkcji technicznych opisanych w dokumencie. Funkcje w wersji preview należy ponownie zweryfikować przed wdrożeniem produkcyjnym.

- [1] [Microsoft - Power BI Desktop projects \(PBIP\)](#)
- [2] [Microsoft - Power BI enhanced report format \(PBIR\)](#)
- [3] [Microsoft - Power BI Desktop Bridge overview](#)
- [4] [Microsoft - Power BI Agentic overview](#)
- [5] [Anthropic - Computer use tool](#)
- [6] [OpenRouter - Model fallbacks](#)

- [\[7\] Microsoft Graph - Upload or replace a driveItem](#)
- [\[8\] Microsoft - SharePoint and OneDrive version history](#)
- [\[9\] GitHub - Managing personal access tokens](#)
- [\[10\] Playwright - Screenshots](#)
- [\[11\] Playwright - Visual comparisons](#)
- [\[12\] Tailscale - Access Windows RDP privately](#)
- [\[13\] Microsoft - Windows Task Scheduler](#)
- [\[14\] Discord - Webhooks](#)
- [\[15\] Microsoft Graph - Create user](#)
- [\[16\] Microsoft Graph - Send mail](#)
- [\[17\] Microsoft Entra - Best practices for roles](#)
- [\[18\] Microsoft - Power BI Reports REST API](#)

Załącznik D. Rejestr decyzji do podjęcia przed startem

ID	Decyzja	Odpowiedzialny	Termin
D-01	Który konkretny komputer zostanie użyty i czy obsługuje 32 GB RAM?	Właściciel projektu	Przed etapem 1
D-02	Które 3 procesy mają najwyższą wartość i niski poziom ryzyka?	Biznes + techniczny	Etap 0
D-03	Czy istniejący plan Claude zapewnia potrzebną funkcję interaktywną?	Właściciel projektu	Przed zakupem dodatkowej licencji
D-04	Który workspace Power BI i które repo są sandboxem?	Power BI owner	Przed PBI-01
D-05	Jaka retencja screenshotów i logów jest akceptowalna?	Właściciel danych	Etap 2
D-06	Które działania są zielone, żółte i czerwone?	Właściciele procesów	Etap 0-2
D-07	Kto odbiera alerty i zatwierdza działania poza godzinami?	Zespół	Przed UAT